



SIDNEI GARBIM

- TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA
- TÉCNICO EM SEGURANÇA NO
TRABALHO
- GRADUANDO EM ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

APRESENTAÇÕES

NOME

IDADE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ESPECTATIVAS



O QUE SÃO AS PALETEIRAS MANUAIS

As paleteiras manuais são equipamentos hidráulicos utilizados em operações logísticas como estoque e armazéns. Tem como principal função facilitar a movimentação da mercadoria paletizada. São comumente utilizadas por mercados atacadistas, centros de distribuição, transportadoras e indústrias de diferentes segmentos.

Onde há estoque de materiais paletizados, o uso da paleteira é fundamental.





VANTAGENS DAS PALETEIRAS MANUAIS

Esse equipamento logístico pode facilitar e agilizar a sua operação. Por isso, preparamos uma breve lista com algumas vantagens das paleteiras manuais. Confira! Uma das primeiras vantagens é o baixo investimento de aquisição. A paleteira padrão, por exemplo, é usada amplamente no mundo todo e por diversos tipos de segmentos e empresas, desde as pequenas até as de grande porte, dado o seu custo-benefício ser alto.

Como todo equipamento, ocorre desgaste natural devido à utilização. Por isso, a empresa que comercializa o equipamento geralmente conta com um estoque para venda das principais peças e kits de reparo. O custo de aquisição dessas peças é baixo e a troca é fácil. A manutenção preventiva e o uso correto do equipamento faz com que o equipamento tenha maior duração.

As paleteiras contam com diversas opções de rodas, elevação e comprimento dos garfos. Tudo para facilitar a sua operação.

Para operar uma paleteira manual não é necessário realizar cursos e ter habilitação de operador. Seguindo instruções básicas de operação, é possível realizar a movimentação da sua paleteira de maneira rápida e fácil, sem nenhum transtorno. A utilização da paleteira manual é muito simples e intuitiva.

Os modelos mais completos são as paleteiras elétricas e semi-elétricas. Vamos falar mais sobre elas em um futuro post.



POR QUE VOCÊ DEVE TER UMA PALETEIRA MANUAL EM SUA EMPRESA?

Uma paleteira manual pode transformar a sua operação. Empresas menores possuem um sistema de movimentação de caixa para outros lugares de modo braçal. Quando se tem uma paleteira manual, essa operação fica facilitada, além de ajudar na otimização do espaço.

Isso porque com a paleteira manual basta você ter todos os itens do seu estoque paletizados. Deste modo, é só encaixar a paleteira entre os vãos do palete e levá-lo até o local em que será transportada ou armazenada a mercadoria.

CAPACIDADE DE CARGA DE CADA PALETEIRA MANUAL

A capacidade de carga de uma paleteira manual pode variar conforme a estrutura dela, a bomba e outros componentes que fazem com que esse equipamento tenha mais ou menos capacidade de carga.

Em média, uma paleteira tem a capacidade de carga de 1.500 kg a 5.000 kg. Basta saber identificar qual opção atende a sua necessidade.



O QUE SÃO AS PALETEIRAS ELÉTRICAS

A transpaleteira elétrica - ou paleteira elétrica - são equipamentos de movimentação, sem elevação, muito usados em armazéns, estoques ou supermercados.

Existem dois tipos dessa máquina: a manual e a elétrica. No entanto, neste artigo, vamos focar no modelo elétrico.

Além disso, explicaremos as vantagens e se vale a pena comprar ou alugar esse equipamento. Continue acompanhando.





VANTAGENS DAS PALETEIRAS ELÉTRICAS

Essa máquina é bastante versátil e muito útil no dia a dia de armazéns, mercados, entre outros locais.

Isso porque transportam em paletes a carga e descarga de caminhões e até com a carga e descarga de containers, ou seja, faz o transporte de cargas em curtas ou longas distâncias.

Além dessas funções, a transpaleteira elétrica é capaz ainda de ajudar nas áreas de coleta dentro de armazéns, alimentando as áreas desse espaço físico, independente do peso da carga, já que suporta até dois mil setecentos e cinquenta quilos.

O modelo elétrico pode contar com a operação a pé ou com o condutor a bordo da transpaleteira.



TRANSPALETEIRA ELÉTRICA OPERADA A PÉ E COM COMANDOS

Neste tipo, o condutor opera a máquina estando de pé e manuseia o equipamento com comandos. Este tipo é movido por motores elétricos para facilitar o seu deslocamento e para levantar o paleta do chão.

VANTAGENS DA TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Essa máquina oferece muitos benefícios para armazéns e pontos de estocagem, podendo ser muito útil para otimizar o tempo de carga e descarga de materiais, bem como o transporte.

Além disso, são relativamente simples de serem operadas e economizam tempo de trabalho para a alimentação de pontos estratégicos em estoques ou armazéns.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

PARTES DA PALETEIRA ELÉTRICA

- 1- Torre de elevação – composta de 2 ou 3 estágios.
- 2- Garfos.
- 3- Bateria.
- 4- Rodas de carga.
- 5- Roda de tração.
- 6- Timão.
- 7- Alavanca de subida.
- 8- Chassi.
- 9- Rodízios.





OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

PARTES DA PALETEIRA ELÉTRICA



- 1. Acelerador
- 2. Buzina
- 3. Botão Parada de Emergência
- 4. Indicador de Bateria
- 5. Horímetro
- 6. Chave Liga/Desliga



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAi

SUAS FUNÇÕES

ELEVAR E ABAIXAR CARGAS

Permitindo o empilhamento vertical em prateleiras e o carregamento/descarregamento de caminhões.

TRANSPORTAR CARGAS

Movimentando materiais horizontalmente em armazéns, fábricas e outros ambientes.

POSICIONAR CARGAS

Colocando os materiais em locais específicos com precisão.





CLASSIFICAÇÃO

A classificação das paleteiras pode ser feita de acordo com diversos critérios, como tipo de propulsão, capacidade de carga, tipo de operação, altura de elevação e recursos adicionais. Aqui estão as principais categorias:

1. TIPO DE PROPULSÃO

MANUAIS: Acionadas manualmente pelo operador através de alavancas ou manivelas. São as mais simples e baratas, mas exigem esforço físico.

ELÉTRICAS: Impulsionadas por motores elétricos alimentados por baterias. Oferecem maior eficiência, ergonomia e capacidade de carga.

SEMI-ELÉTRICAS: Combinam a propulsão elétrica com funções manuais, como elevação e abaixamento.

COMBUSTÃO INTERNA: Movidas por motores a gasolina ou diesel. São geralmente utilizadas em trabalhos pesados ou em áreas sem acesso à energia elétrica.



2. CAPACIDADE DE CARGA

LEVES: Capacidade de carga de até 1,5 toneladas, ideais para tarefas leves e em espaços apertados.

MÉDIAS: Capacidade de carga entre 1,5 e 2,5 toneladas, adequadas para a maioria dos trabalhos em depósitos e armazéns.

PESADAS: Capacidade de carga acima de 2,5 toneladas, indicadas para trabalhos em indústrias com grandes volumes de movimentação.

3. TIPO DE OPERAÇÃO:

PALETEIRAS SIMPLES: Realizam somente a movimentação horizontal de paletes.

PALETEIRAS ELEVADORAS: Elevam e abaixam o paleta, facilitando o acesso a prateleiras e plataformas.

PALETEIRAS DE DESLOCAMENTO LATERAL: Permite mover o paleta lateralmente, otimizando o espaço em corredores estreitos.

PALETEIRAS TRILATERAIS: Possuem a capacidade de se mover lateralmente e girar 90 graus, ideal para manobras em corredores estreitos e espaço reduzido.



4. ALTURA DE ELEVAÇÃO

PALETEIRAS BAIXAS: Elevam o palete até uma altura máxima de 20 cm.

PALETEIRAS ELEVADORAS: Elevam o palete até uma altura maior, geralmente até 2 metros.

PALETEIRAS DE ELEVAMENTO DUPLO: Permite elevar o palete em dois estágios, com alturas que podem chegar até 3 metros.

5. RECURSOS ADICIONAIS

SISTEMA DE INCLINAÇÃO: Permite inclinar o palete para facilitar o carregamento e descarregamento de materiais.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Equipamentos de segurança como sensores, alarmes e freios, para garantir a segurança do operador e do ambiente de trabalho.

BATERIA DE LÍTIO-ÍON: Oferecem maior autonomia, menor tempo de recarga e são mais ecológicas do que baterias tradicionais.

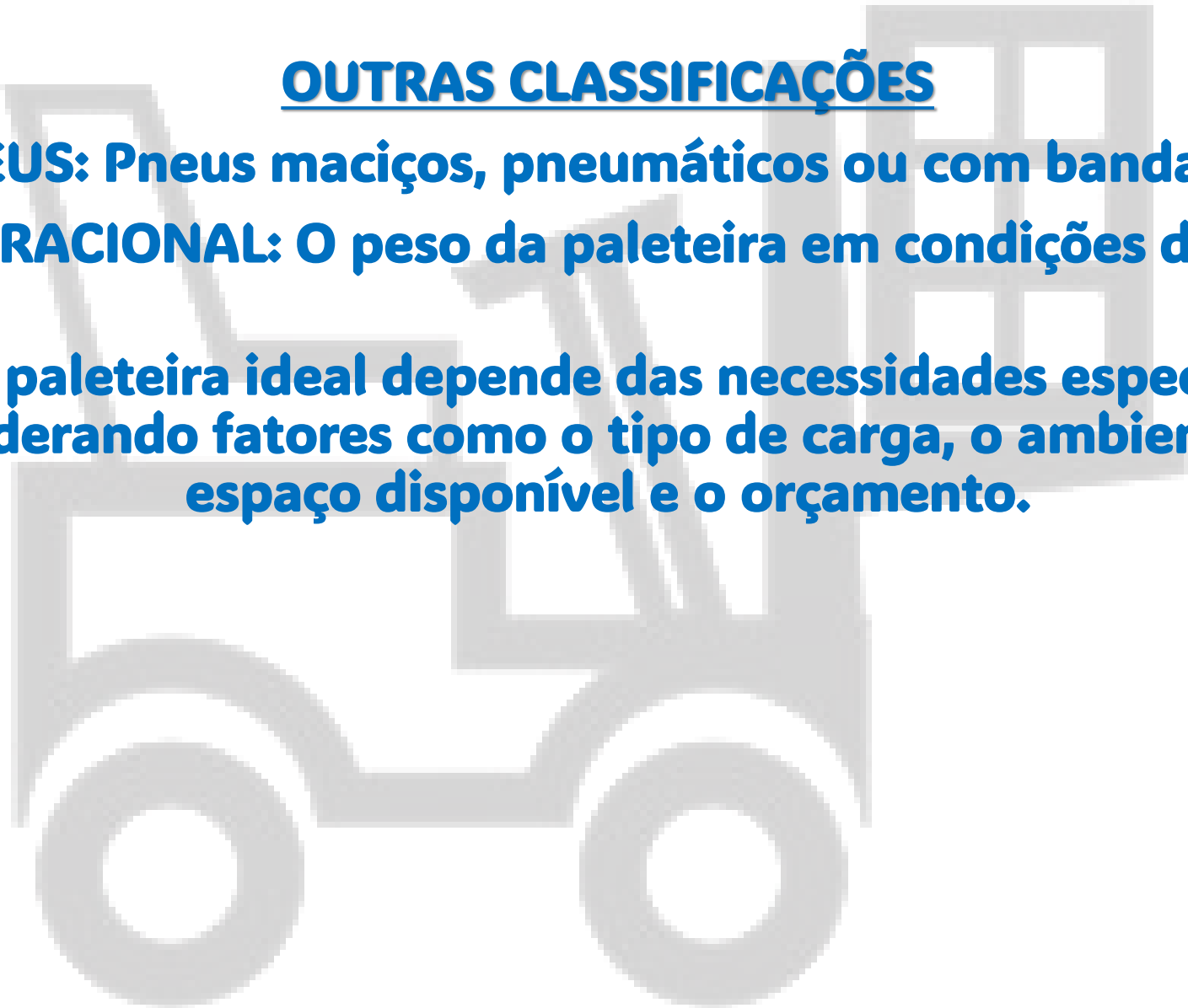


OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

TIPO DE PNEUS: Pneus maciços, pneumáticos ou com banda de rodagem.

PESO OPERACIONAL: O peso da paleta em condições de trabalho.

A escolha da paleta ideal depende das necessidades específicas de cada aplicação, considerando fatores como o tipo de carga, o ambiente de trabalho, o espaço disponível e o orçamento.





OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

TIPOS DE PALETEIRAS



Paleteira Manual



Paleteira Manual Elétrica

**Empilhadeira elétrica
patolada de torre retrátil
(com sistema pantográfico)
ou torre fixa**



Transpaleteira elétrica



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL



Classe I
Elétricas
Contrabalançadas



Trilateral Retrátil

Classe II
Elétricas para
Corredores Estreitos



Patolada Transpaleteira

Classe III
Transpaleteiras e
Patoladas Elétricas



Classes IV e V
Contrabalançada a
Combustão, pneus cushion
(classe IV) e maciço
pneumático (classe V)



Classes VI
Rebocadores



ACESSÓRIOS DAS EMPILHADEIRAS

Pode-se adaptar em qualquer empilhadeira, acessórios diversos para a movimentação de cargas em formatos diversos, como tubos, eletrodomésticos, tijolos, bobinas de aço e até toras de madeiras, pode-se também adaptar nas empilhadeiras acessórios no qual possibilitará o maior aproveitamento da área de estocagem trabalhando em corredores estreitos, seguem abaixo imagens com alguns destes dispositivos:



GARRA GIRATÓRIA



GARRA PARA RODAS



GARRA PARA TORAS



GARRA PARA ELETRODOMÉSTICOS



SIMBOLOS PICTOGRÁFICOS

Os símbolos pictográficos são representações visuais que se assemelham ao objeto ou ideia que representam. São como "desenhos" simples que facilitam a comunicação, mesmo para quem não domina a linguagem escrita.

CARACTERÍSTICAS

VISUAL: Fácil de entender por meio da imagem, independentemente do idioma.

CONCRETO: Representa objetos, ações ou conceitos de forma direta e tangível.

UNIVERSAL: Podem ser compreendidos por diferentes culturas, pois se baseiam em representações visuais comuns.

Simples: Design minimalista e fácil de memorizar.

FUNÇÕES

COMUNICAÇÃO VISUAL: Transmitir informações de forma rápida e eficiente, especialmente em situações onde a linguagem escrita não é acessível.

ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO: Facilitar a organização e a navegação em ambientes complexos, como mapas, sistemas de sinalização e interfaces digitais.

EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO EMOCIONAL: Comunicar emoções e ideias de forma concisa, como através de emojis ou ilustrações.



SIMBOLOS PICTOGRÁFICOS

UTILIDADES

SINALIZAÇÃO: Placas de trânsito, mapas, placas de orientação em edifícios.

DESIGN: Ícones de aplicativos, interfaces web, layouts de sites.

EDUCAÇÃO: Materiais didáticos para crianças e pessoas com dificuldades de aprendizagem.

CULTURA E HISTÓRIA: Registros históricos como os hieróglifos egípcios ou os sistemas de escrita pictográficos de culturas antigas.

COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL: Facilitar a comunicação com pessoas que possuem deficiência visual, auditiva ou de linguagem.

ALGUNS EXEMPLOS

SINAIS DE TRÂNSITO: "Alto", "Pare", "Siga em frente".

ÍCONES DE COMPUTADOR: "Salvar", "Imprimir", "Fechar".

PICTOGRAMAS EM MAPAS: "Restaurante", "Hotel", "Banco".

EMOJIS: 😊 😡 🥰 🙏

Os símbolos pictográficos são uma linguagem universal e poderosa que nos permite comunicar de forma eficiente, intuitiva e acessível, independentemente da língua que falamos.



SIMBOLOS PICTOGRÁFICOS NA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Na operação de equipamentos, os símbolos pictográficos desempenham um papel crucial na comunicação de instruções de segurança, alertas e procedimentos. São representações visuais simples e intuitivas que facilitam a compreensão de informações cruciais, mesmo para pessoas que não dominam a língua do fabricante ou que possuem dificuldades de leitura.

CARACTERÍSTICAS DOS SÍMBOLOS PICTOGRÁFICOS PARA EQUIPAMENTOS

UNIVERSALIDADE: Projetados para serem compreendidos internacionalmente, utilizando imagens facilmente reconhecíveis.

SIMPLICIDADE: Linhas claras e formas básicas para fácil identificação e memorização.

CLAREZA: Representam ações específicas, perigos ou precauções de forma direta e sem ambiguidades.

PADRONIZAÇÃO: Seguem normas internacionais (ISO) para garantir a uniformidade e a fácil compreensão.



FUNÇÕES DOS SÍMBOLOS PICTOGRÁFICOS EM EQUIPAMENTOS

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO: Demonstrar como usar o equipamento de forma segura e eficiente.

ALERTAS DE PERIGO: Indicar potenciais riscos como eletricidade, calor, partes móveis, etc.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: Informar sobre medidas a serem tomadas para evitar acidentes.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA: Indicar procedimentos para a correta manutenção e limpeza do equipamento.

COMBINAÇÃO COM TEXTOS: Podem ser combinados com textos curtos e concisos para complementar a informação.



EXEMPLOS DE SÍMBOLOS PICTOGRÁFICOS COMUNS EM EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO DE "PROIBIDO": Um círculo com uma barra diagonal, indicando que uma ação é proibida.

SÍMBOLO DE "CUIDADO": Um triângulo com um ponto de exclamação, alertando para um possível perigo.

SÍMBOLO DE "ALERTA DE ELETRICIDADE": Um círculo com uma linha ondulada, indicando a presença de eletricidade.

SÍMBOLO DE "USAR LUVAS": Um desenho de uma mão com luvas, indicando a necessidade de proteção.

SÍMBOLO DE "USAR ÓCULOS DE SEGURANÇA": Um desenho de um olho com óculos de proteção.



BENEFÍCIOS DO USO DE SÍMBOLOS PICTOGRÁFICOS

COMUNICAÇÃO EFICAZ: Simplifica a comunicação de informações de segurança, tornando-a mais compreensível para todos.

SEGURANÇA MELHORADA: Reduz o risco de acidentes ao garantir que os operadores compreendam os perigos e as precauções.

EFICIÊNCIA OPERACIONAL: Facilita o treinamento e a operação do equipamento, aumentando a produtividade.

CONFORMIDADE LEGAL: Ajuda a cumprir as normas de segurança internacionais e locais.

Os símbolos pictográficos são essenciais para a operação segura de equipamentos, facilitando a comunicação de informações cruciais e contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SIMBOLOS PICTOGRÁFICOS





OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

SIMBOLOS PICTOGRÁFICOS





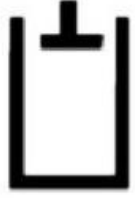
OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA

SENAi

SIMBOLOS PICTOGRÁFICOS



Motor



Sistema hidráulico



Transmisión



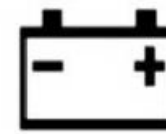
Freno



Dirección



Combustible



Sistema eléctrico



Horómetro

P

Estacionamiento



Flujo



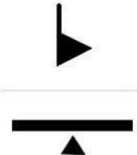
Filtro



Presión



Advertencia



Nivel



Nivel bajo



Nivel medio



Nivel alto



Desbloqueado

COMBUSTÍVEL

LIQUIDO ARREFECEDOR

ÓLEO

TRANSMISSÃO



TEMPERATURA



AR

NÍVEL

HIDRÁULICO



FREIO
ESTACIONÁRIO



Aceite



Refrigerante



Temperatura



Aire



Bloqueado

N

Neutro

F

Adelante

R

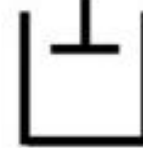
Retroceso



Lento



Rápido

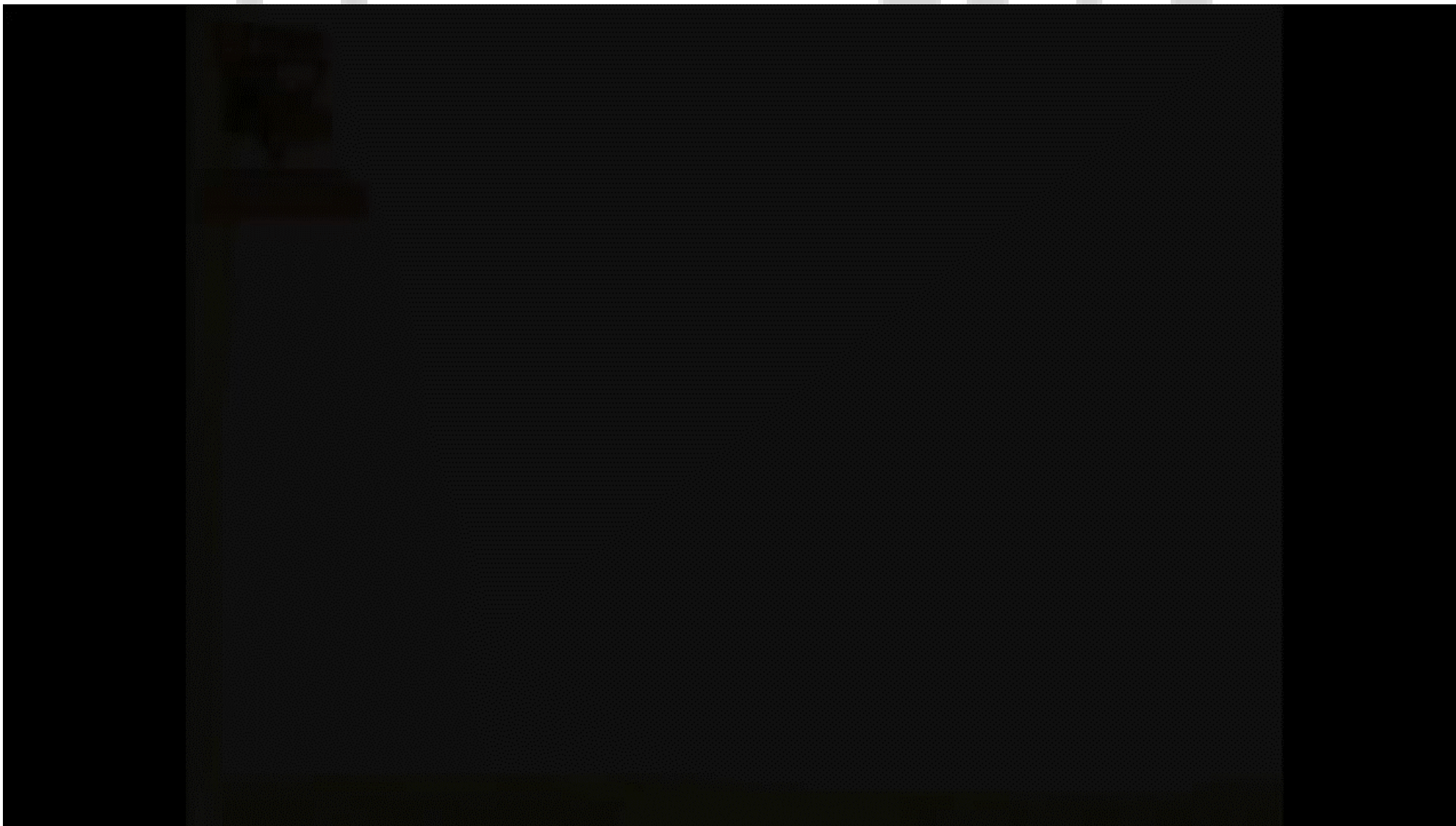




OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

SIMBOLOS PICTOGRÁFICOS





RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Relações interpessoais são interações complexas e dinâmicas que ocorrem entre duas ou mais pessoas, envolvendo comunicação, afeto, influência e interdependência. É um jogo complexo que molda nossa vida social e emocional.

ALGUNS PONTOS-CHAVE PARA ENTENDER AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

COMUNICAÇÃO: É o pilar fundamental de qualquer relação. Envolve a troca de informações, ideias, sentimentos e percepções, através da linguagem verbal e não verbal.

AFETO: É o sentimento que nutrimos por outra pessoa, podendo ser de amizade, amor, admiração, respeito, etc. O afeto influencia como nos relacionamos e como interpretamos as ações do outro.

INFLUÊNCIA: Cada indivíduo influencia o outro, seja por meio de suas ideias, comportamentos, valores, ou mesmo pela forma como se expressa.

INTERDEPENDÊNCIA: As relações interpessoais são caracterizadas por uma mútua dependência, onde as ações de cada indivíduo impactam o outro. Essa interdependência pode ser positiva (apoio mútuo) ou negativa (conflitos).



TIPOS DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS

FAMILIARES: Relações com parentes próximos (pais, irmãos, filhos, etc.).

AMIZADES: Relações baseadas em afeto, confiança e apoio mútuo.

ROMÂNTICAS: Relações íntimas e apaixonadas, como namoro e casamento.

PROFISSIONAIS: Relações estabelecidas no ambiente de trabalho, com colegas e superiores.

SOCIAIS: Relações com pessoas conhecidas, como vizinhos, amigos de amigos, etc.

IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

BEM-ESTAR: Relações interpessoais saudáveis contribuem para o bem-estar psicológico e emocional.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL: As relações nos ajudam a aprender, a crescer e a desenvolver nossas habilidades sociais.

APOIO SOCIAL: As relações nos fornecem apoio emocional, prático e social em momentos difíceis.

COMUNIDADE: As relações interpessoais são o alicerce da sociedade, criando laços e construindo comunidades.



RELAÇÕES SAUDÁVEIS

COMUNICAÇÃO ABERTA E HONESTA

Expressar seus sentimentos e ouvir com atenção o outro.

RESPEITO MÚTUO

Valorizar as diferenças e opiniões do outro.

CONFIANÇA

Construir uma base sólida de confiança, compartilhando informações e sendo honesto.

EMPATIA

Tentar se colocar no lugar do outro para entender seus sentimentos e necessidades.

COMPROMISSO

Investir tempo e esforço na relação, buscando o bem-estar mútuo.





DIREÇÃO DEFENSIVA

Direção defensiva vai muito além de seguir as regras de trânsito. É uma mentalidade, uma atitude preventiva que visa antecipar riscos e tomar decisões inteligentes para evitar acidentes, independentemente das condições do trânsito e do comportamento dos outros motoristas.

CONCEITOS-CHAVE DA DIREÇÃO DEFENSIVA

PREVISIBILIDADE: Antecipar situações de risco, como um carro que pode cruzar a sua frente, um pedestre que pode atravessar a rua, ou uma mudança repentina no tempo.

ALERTA: Manter os sentidos alertados, observando o trânsito, o tempo, a sinalização, e os outros veículos.

PRECAUÇÃO: Tomar medidas para evitar ou minimizar riscos, como aumentar a distância de segurança, reduzir a velocidade e evitar manobras bruscas.

COMUNICAÇÃO: Usar sinais claros para se comunicar com os outros motoristas, como piscar os faróis, dar seta, buzinar com cautela, etc.



PRINCÍPIOS BÁSICOS DA DIREÇÃO DEFENSIVA

MANTER A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA: Deixar espaço suficiente entre o seu veículo e o da frente para ter tempo de frear ou desviar em caso de emergência.

ADAPTAR A VELOCIDADE ÀS CONDIÇÕES: Ajustar a velocidade às condições do trânsito, do tempo e do ambiente.

OBSERVAR O TRÂNSITO: Estar atento aos outros veículos, pedestres, ciclistas e obstáculos.

MANOBRAR COM CUIDADO: Evitar manobras bruscas, como ultrapassagens imprudentes, mudanças de faixa repentinas e frenagens bruscas.

PRIORIZAR A SEGURANÇA: Priorizar a segurança pessoal e dos outros, mesmo que isso signifique abrir mão de alguns minutos ou de um trajeto mais rápido.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI





BENEFÍCIOS DA DIREÇÃO DEFENSIVA

REDUÇÃO DE ACIDENTES: A prática da direção defensiva contribui significativamente para a redução de acidentes de trânsito.

PREVENÇÃO DE DANOS E FERIMENTOS: Evita danos materiais e ferimentos graves, protegendo a si mesmo e aos outros.

ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO: Evita multas, custos com reparos e atrasos causados por acidentes.

MAIOR TRANQUILIDADE AO DIRIGIR: Propicia um ambiente mais seguro e tranquilo ao volante, reduzindo o estresse e a ansiedade.

DICAS PRÁTICAS PARA A DIREÇÃO DEFENSIVA:

EVITE O USO DO CELULAR AO VOLANTE: A distração ao volante é uma das principais causas de acidentes.

FAÇA PAUSAS DURANTE VIAGENS LONGAS: Evite a fadiga ao volante, que pode afetar sua atenção e reflexos.

MANTENHA O VEÍCULO EM DIA: Verifique regularmente os pneus, freios, limpadores de para-brisa, faróis e outros componentes do veículo para garantir seu bom funcionamento.

PRATIQUE A DIREÇÃO DEFENSIVA: Adote os princípios da direção defensiva em cada viagem, tornando-a um hábito.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI





OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES ADVERSAS

CHUVA

Reduz a visibilidade, aumenta o tempo de frenagem e reduz a aderência dos pneus.

NEVE E GELO

Diminuem a tração dos pneus, aumentando o risco de derrapagem e perda de controle.

NEVOEIRO

Reduz drasticamente a visibilidade, tornando a direção extremamente perigosa.

VENTO FORTE

Pode desviar o veículo da trajetória e dificultar o controle, especialmente em veículos mais leves.

NOITE

A visibilidade é reduzida, exigindo mais atenção e cuidado com os faróis.



TÉCNICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA EM CONDIÇÕES ADVERSAS

AUMENTO DA ATENÇÃO: Mantenha os sentidos alertados, observando o trânsito, o tempo e o ambiente ao redor.

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA: Aumente a distância entre o seu veículo e o da frente, para ter tempo de reação em caso de imprevistos.

VELOCIDADE REDUZIDA: Adapte a velocidade às condições adversas, conduzindo com prudência e segurança.

FRENAGEM GRADUAL: Evite frenagens bruscas, que podem causar perda de controle, especialmente em superfícies escorregadias.

USO CORRETO DE FARÓIS: Utilize faróis baixos em condições de chuva ou nevoeiro para melhorar a visibilidade. Em neblina densa, acenda os faróis de neblina, se disponíveis.

MANOBRAS SUAVES: Evite manobras bruscas, como ultrapassagens e mudanças de faixa, especialmente em condições de baixa visibilidade.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Verifique regularmente os pneus, freios, limpadores de para-brisa, faróis e outros componentes do veículo para garantir seu bom funcionamento.



RISCOS E PREVENÇÕES

As empilhadeiras, apesar de essenciais em diversos setores, apresentam riscos específicos que exigem atenção e medidas preventivas. Compreender esses riscos e adotar práticas de segurança é crucial para garantir um ambiente de trabalho seguro e evitar acidentes.

PRINCIPAIS RISCOS NA OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS:

TOMBAMENTO: A principal causa de acidentes graves, pode ocorrer devido a carga desbalanceada, velocidade excessiva, terreno irregular, curvas fechadas, ou falha mecânica.

COLISÃO: Choque com outros veículos, pedestres, obstáculos ou estruturas.

QUEDA DE CARGA: A carga pode cair durante a elevação, transporte ou manobra, causando danos e ferimentos.

ELETROCUSSÃO: Risco em empilhadeiras elétricas, principalmente em caso de contato com fios descascados ou defeitos no sistema elétrico.

INCÊNDIO: Risco em empilhadeiras com motor de combustão interna, principalmente em caso de vazamento de combustível ou falha no sistema de ignição.

ESMAGAMENTO: Risco de ser esmagado entre a empilhadeira e a carga ou outra estrutura.

RISCOS ERGONÔMICOS: Posições inadequadas e movimentos repetitivos podem causar dores nas costas, pescoço e membros superiores.



MEDIDAS PREVENTIVAS PARA OPERAÇÃO SEGURA DE EMPILHADEIRAS

TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO

Operadores devem ter treinamento adequado para operar a empilhadeira, incluindo:

- **Conhecimento do equipamento e suas funções.**
- **Procedimentos de segurança específicos para o local de trabalho.**
 - **Técnicas de direção defensiva.**
- **Procedimentos em caso de emergência.**

INSPEÇÃO PREVENTIVA

Verificar diariamente o estado geral da empilhadeira, incluindo:

- **Nível de combustível/carga da bateria.**
- **Freios, pneus, luzes e sinalização.**
- **Sistemas hidráulicos e elétricos.**
- **Condição dos garfos.**



PONTO DE EQUILÍBRIO

Operar empilhadeiras é bem diferente de dirigir um carro. Elas são máquinas que dependem de um carregamento e mãos firmes para manterem a aderência correta ao solo. Por isso, compreender a física das empilhadeiras é fundamental para se definir como um operador bem treinado.

Vale lembrar que uma empilhadeira descarregada tende a ficar desequilibrada. Afinal, a carga é incumbida de transferir equilíbrio da frente para trás, concedendo possibilidade de trabalho à empilhadeira.

Abaixo, separamos 4 termos que contribuem para a melhor compreensão da estabilidade das empilhadeiras e a explicação sobre eles. Veja quais são.

1. FULCRO

O fulcro trata-se do ponto de apoio, ou pivô, onde dois pesos se encontram e, portanto, se equilibram.

Um bom exemplo para entendê-lo melhor é pensar em uma gangorra. Quando ela está equilibrada, o peso fica suportado pelo ponto de apoio. Este é o fulcro.

No caso das empilhadeiras, o equilíbrio da carga ocorre na parte da frente e o da máquina na parte traseira. O fulcro, que gera a estabilidade das empilhadeiras, está posicionado nas rodas dianteiras.



PONTO DE EQUILÍBRIO

2. CENTRO DE GRAVIDADE

Diferente do que ocorre no fulcro, onde os pesos se encontram, o centro de gravidade equilibra um objeto em todas as direções.

Empilhadeiras descarregadas e imóveis apresentam centro de gravidade fixo. No entanto, este pode locomovido quando trabalho é iniciado. Pode ir para frente ou para trás, de acordo com que a torre é inclinada para cima ou para baixo.

3. CENTRO DE GRAVIDADE COMBINADO

Já quando uma carga é adicionada à empilhadeira, o centro de gravidade recebe outra classificação: centro de gravidade combinado. É o único ponto de força máxima voltado para baixo. Se move para todos os lados na medida em que a carga é elevada ou conduzida para baixo.



PONTO DE EQUILÍBRIO

4- TRIÂNGULO DE ESTABILIDADE

O triângulo de estabilidade é o último termo que vamos falar neste artigo. É composto por duas linhas que vão do eixo frontal das empilhadeiras até o eixo de direção.

Caso o centro de estabilidade combinado, que conduz todas as forças voltadas para baixo, esteja dentro do triângulo, a empilhadeira se manterá estável. Mas se for movido para fora do triângulo, a máquina fica instável e tem chances de tombar. Os operadores devem ficar atentos a isso para assegurar a integridade física.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

PONTO DE EQUILÍBRIO / CENTRO DE CARGA





OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

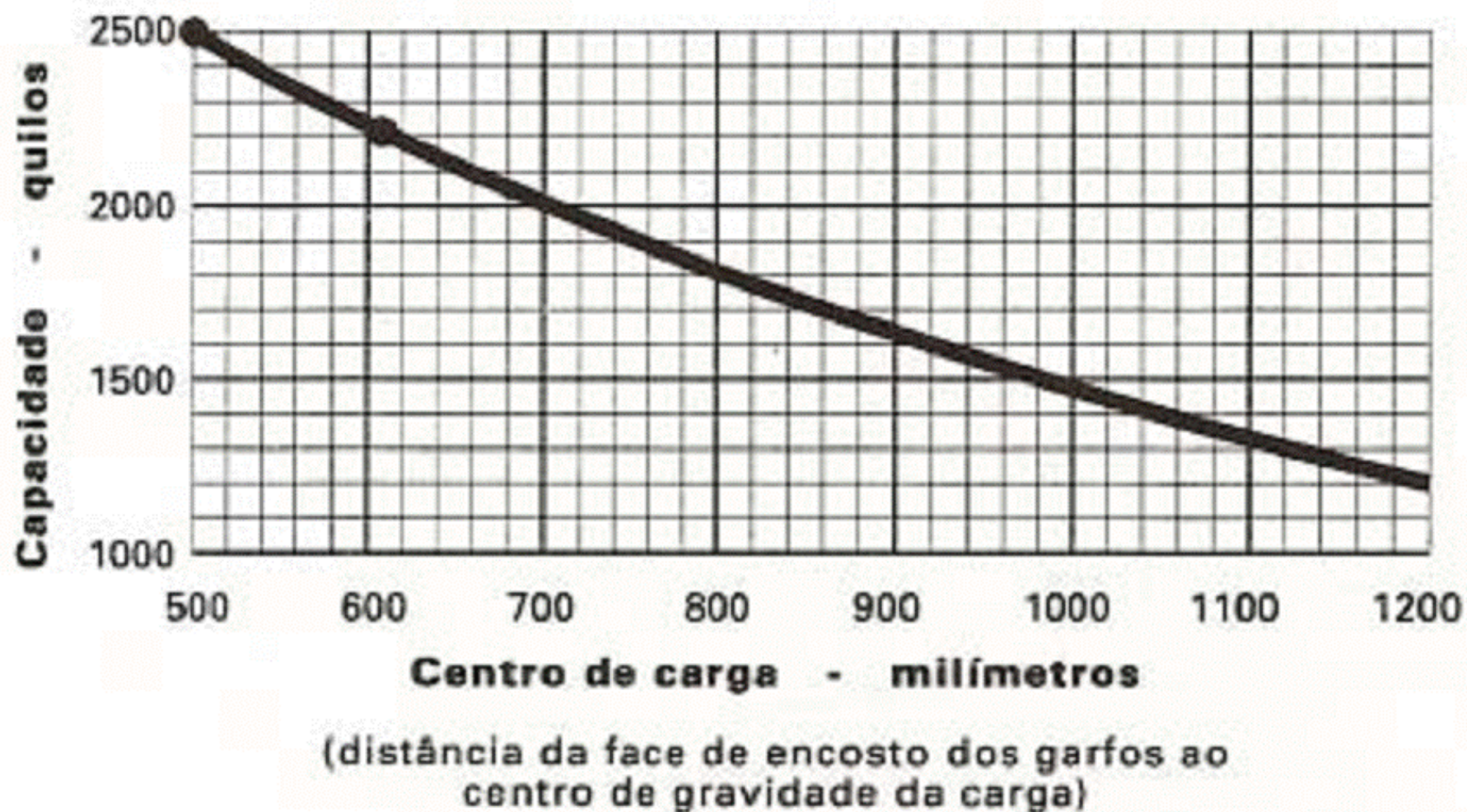
SENAI





OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

GRÁFICO DE CARGA

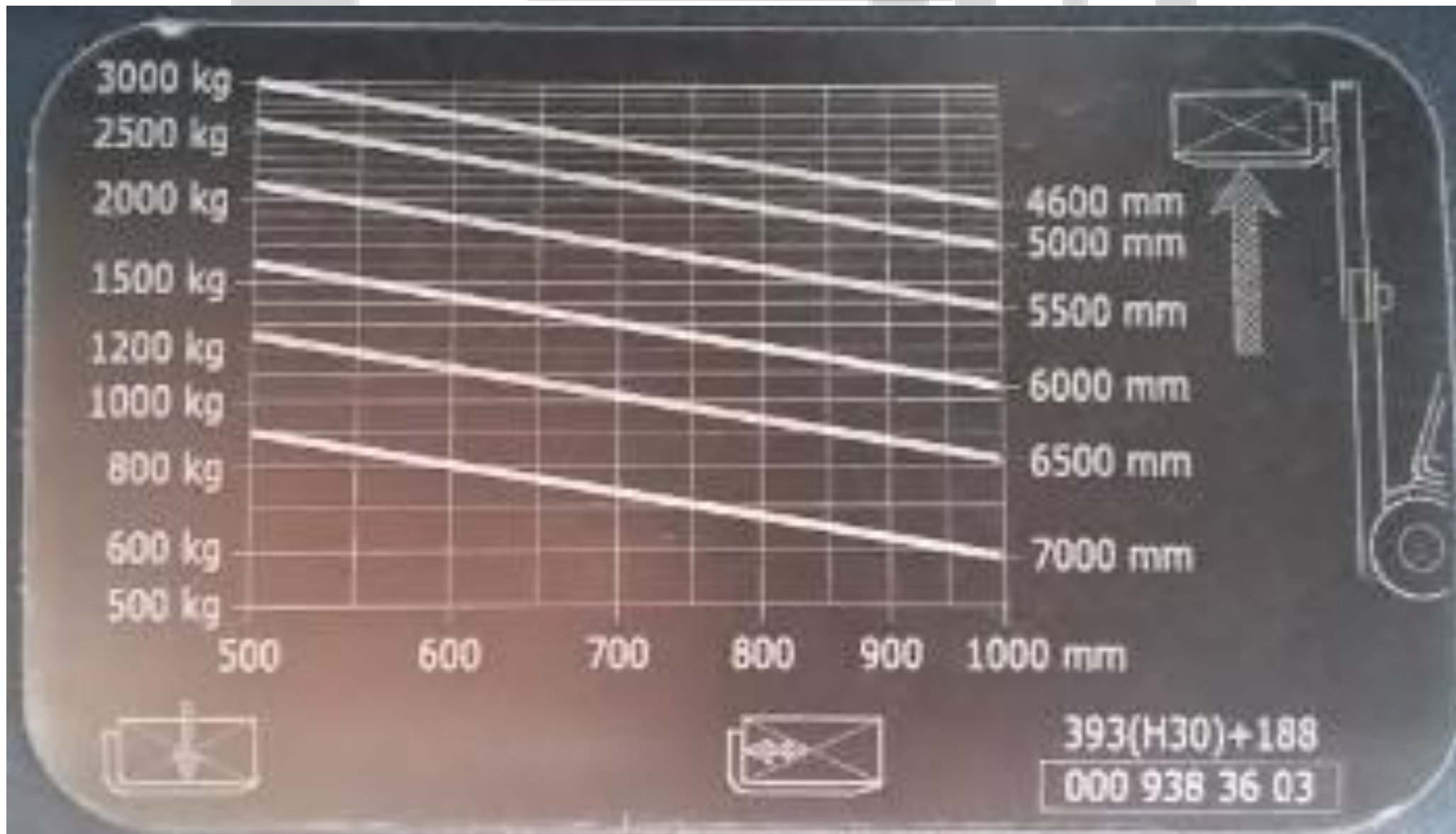




OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA

SENAI

GRÁFICO DE CARGA





MEDIDAS PREVENTIVAS PARA OPERAÇÃO SEGURA DE EMPILHADEIRAS

Uso de Equipamentos de Segurança

O operador deve utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, como:

- Capacete.
- Calçados de segurança.
- Luvas.
- Colete refletivo.
- Óculos de proteção.





MEDIDAS PREVENTIVAS PARA OPERAÇÃO SEGURA DE EMPILHADEIRAS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA: Realizar manutenções regulares e corretivas para garantir o bom funcionamento da empilhadeira e prevenir falhas mecânicas.

SINALIZAÇÃO E ROTAS: Implementar sinalização clara para orientar o tráfego de empilhadeiras e pedestres, delimitando áreas seguras e rotas de circulação.

CONTROLE DE CARGA: Certificar-se de que a carga seja adequadamente fixada e equilibrada, respeitando a capacidade de carga da empilhadeira.

PROCEDIMENTOS DE CARREGAMENTO/DESCARGA: Definir procedimentos seguros para carregamento e descarga de cargas, incluindo a utilização de dispositivos de fixação e a sinalização de áreas de risco.

COMUNICAÇÃO: Estabelecer um sistema claro de comunicação entre operadores e pedestres, utilizando sinais visuais, sonoros ou por rádio.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA: Definir procedimentos de emergência em caso de acidentes, incluindo a localização de equipamentos de primeiros socorros, telefones de emergência e planos de evacuação.



RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

A segurança na operação de empilhadeiras é responsabilidade de todos:

- O operador deve seguir os procedimentos de segurança e utilizar os EPI adequados.**
- O empregador deve fornecer treinamento, equipamentos de segurança e um ambiente de trabalho seguro.**
- Os pedestres devem estar cientes dos riscos e seguir as normas de segurança.**

A OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS EXIGE CUIDADO E ATENÇÃO PARA MINIMIZAR RISCOS. SEGUIR AS MEDIDAS PREVENTIVAS, INVESTIR EM TREINAMENTO E GARANTIR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO SÃO AÇÕES CRUCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS OPERADORES E DE TODOS QUE TRABALHAM NO AMBIENTE.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

HABILITAÇÃO DO OPERADOR: O operador da empilhadeira deve ter treinamento específico e ser habilitado para operar o equipamento, com certificação válida.

INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO: A empilhadeira deve ser inspecionada diariamente antes da operação, verificando:

- Nível de combustível/carga da bateria.
- Freios, pneus, luzes e sinalização.
- Sistemas hidráulicos e elétricos.
- Condição dos garfos.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): O operador deve utilizar EPI adequados para a operação da empilhadeira, incluindo:

Capacete.

Calçados de segurança.

Luvas.

Colete refletivo.

Óculos de proteção.



REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA

SINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: O local de trabalho deve ser adequadamente sinalizado e organizado para garantir a segurança da operação, incluindo:

- Sinalização de alerta e advertência.
- Delimitação de áreas seguras e de risco.
- Iluminação adequada.

CONTROLE DA CARGA: A carga deve ser adequadamente fixada e equilibrada, respeitando a capacidade de carga da empilhadeira.

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA: Devem ser estabelecidos procedimentos de segurança para a operação da empilhadeira, incluindo:

- Técnicas de direção segura.
- Manobras de carga e descarga.
- Manuseio de carga.
- Procedimentos de emergência.



CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO

O descumprimento das normas de segurança para empilhadeiras pode resultar em:

ACIDENTES DE TRABALHO

Com graves consequências para os trabalhadores, incluindo ferimentos, incapacidades e óbitos.

MULTAS E PENALIDADES

Aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL

Em caso de acidentes com vítimas, o empregador pode ser responsabilizado civil e criminalmente.

AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA EMPILHADEIRAS SÃO ESSENCIAIS PARA PROTEGER OS TRABALHADORES E GARANTIR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO. O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO, A CONSCIÊNCIA SOBRE OS RISCOS E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS SÃO CRUCIAIS PARA EVITAR ACIDENTES E PROMOVER A SEGURANÇA NO TRABALHO.



EQUILÍBRIO DE CARGAS

O equilíbrio de cargas é fundamental para a segurança na operação de empilhadeiras. Uma carga mal distribuída ou em excesso pode levar ao tombamento do equipamento, causando acidentes graves e danos materiais.

FATORES QUE INFLUENCIAM O EQUILÍBRIO:

CENTRO DE GRAVIDADE DA CARGA: A localização do centro de gravidade da carga influencia diretamente a estabilidade da empilhadeira. Quanto mais alto o centro de gravidade, maior o risco de tombamento.

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA: A carga deve ser distribuída uniformemente nos garfos da empilhadeira, evitando sobrecargas em um lado.

CAPACIDADE DE CARGA DA EMPILHADEIRA: Cada empilhadeira possui uma capacidade máxima de carga, que deve ser respeitada para garantir a segurança.

CONDIÇÕES DO TERRENO: Terrenos irregulares, inclinados ou com obstáculos podem comprometer a estabilidade da empilhadeira.

VELOCIDADE DA EMPILHADEIRA: Velocidades excessivas, principalmente em curvas, podem levar ao tombamento, pois reduzem a estabilidade.

MANOBRAS E MOVIMENTOS: Manobras bruscas, como frenagens repentinas, podem deslocar o centro de gravidade da carga, aumentando o risco de tombamento.



TÉCNICAS PARA EQUILIBRAR A CARGA

POSICIONAMENTO DA CARGA: A carga deve ser posicionada o mais próximo possível da base dos garfos, para reduzir o centro de gravidade.

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME: A carga deve ser distribuída uniformemente nos garfos, garantindo peso igual em ambos os lados.

FIXAÇÃO DA CARGA: A carga deve ser fixada de forma segura, utilizando cintas, redes, ou outros dispositivos de amarração, para evitar que se desloque durante o transporte.

VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA: O operador deve verificar a capacidade de carga da empilhadeira e da carga a ser transportada, garantindo que a capacidade máxima não seja excedida.

ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO TERRENO: O operador deve estar atento às condições do terreno, adaptando a velocidade e a técnica de direção para evitar tombamento.

MANOBRAS GRADUAIS: Evite manobras bruscas e acelerações repentinas, realizando movimentos suaves para garantir a estabilidade.



CONSEQUÊNCIAS DO DESEQUILÍBRIO DE CARGA

TOMBAMENTO: O principal risco do desequilíbrio de carga, causando danos materiais e ferimentos graves.

DANOS À EMPILHADEIRA: O tombamento pode danificar a empilhadeira, resultando em altos custos de reparo ou substituição.

ATRASOS NA PRODUÇÃO: Acidentes com empilhadeiras podem interromper as operações de produção, causando perdas financeiras e de tempo.

O EQUILÍBRIO DE CARGAS É FUNDAMENTAL PARA A SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS. A ATENÇÃO AO CENTRO DE GRAVIDADE, A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA CARGA, O RESPEITO À CAPACIDADE MÁXIMA, A FIXAÇÃO SEGURA E AS MANOBRAS ADEQUADAS SÃO CRUCIAIS PARA PREVENIR ACIDENTES E GARANTIR A SEGURANÇA DE TODOS.



ARMAZENAMENTO DE CARGAS

O armazenamento de cargas com empilhadeiras exige um planejamento estratégico para garantir a segurança e a otimização do espaço. Seguir regras específicas é crucial para evitar acidentes, danos e perdas de material.

PRINCIPAIS REGRAS DE ARMAZENAMENTO

1. PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO:

LAYOUT DO ARMAZÉM: O layout do armazém deve ser planejado para facilitar o acesso às cargas, a circulação das empilhadeiras e a segurança dos operadores.

MAPA DE ARMAZENAMENTO: Criar um mapa detalhado do armazém com a localização de cada tipo de carga, facilitando a localização e o controle do estoque.

ROTULAGEM: Utilizar etiquetas e códigos de barras para identificar cada carga, garantindo a rastreabilidade e o controle do estoque.

ALTURA DE EMPILHAMENTO: Definir a altura máxima de empilhamento de cada tipo de carga, levando em consideração a capacidade da empilhadeira e a resistência das prateleiras.



BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO

SEPARAÇÃO DE CARGAS: Separar as cargas por tipo, peso, altura e características, para facilitar a organização e o acesso.

PRIORIZAÇÃO DAS CARGAS: Armazenar as cargas mais utilizadas em locais de fácil acesso, otimizando o tempo de movimentação.

CONTROLE DE VALIDADE: Identificar e armazenar as cargas com data de validade, garantindo que sejam consumidas dentro do prazo.

PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES: Utilizar coberturas, telhas ou outros dispositivos para proteger as cargas de chuva, sol e umidade.

MANUTENÇÃO DO ARMAZÉM: Manter o armazém limpo e organizado, realizando a limpeza regular e a manutenção das prateleiras.



CONSEQUÊNCIAS DO ARMAZENAMENTO INADEQUADO

ACIDENTES DE TRABALHO: O armazenamento inadequado de cargas pode resultar em acidentes de trabalho com operadores de empilhadeiras, outros trabalhadores ou visitantes.

DANOS MATERIAIS: A carga armazenada de forma inadequada pode ser danificada por quedas, impactos, umidade ou outros fatores.

PERDAS FINANCEIRAS: Danos à carga e interrupções na produção podem gerar perdas financeiras significativas para a empresa.

AS REGRAS DE ARMAZENAMENTO DE CARGAS COM EMPILHADEIRAS SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE DA OPERAÇÃO. A APLICAÇÃO DESSAS REGRAS, A CONSCIENTIZAÇÃO DOS OPERADORES E O INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRIBUEM PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS SEGURO E EFICIENTE.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO

A operação segura de empilhadeiras exige mais do que apenas dirigir. É preciso dominar a arte da condução, incluindo manobras de estacionamento e balizas, com precisão e segurança.

PRÁTICAS DE CONDUÇÃO SEGURA

VELOCIDADE ADEQUADA: Ajustar a velocidade às condições do ambiente, reduzindo em áreas congestionadas, curvas, próximo a pedestres ou obstáculos.

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA: Manter distância suficiente do veículo da frente para frear com segurança em caso de necessidade.

SINALIZAÇÃO: Utilizar os sinais de direção e buzina com antecedência e clareza para comunicar as intenções aos outros operadores e pedestres.

VISÃO: Manter a visão livre, evitando obstruções que impeçam a visibilidade do entorno.

MANOBRAS GRADUAIS: Realizar manobras com movimentos suaves e controlados, evitando acelerações e frenagens bruscas.

ATENÇÃO AO ENTORNO: Estar atento a pedestres, outros veículos, obstáculos e condições do terreno.

USO DE EQUIPAMENTOS: Utilizar os equipamentos de segurança como cinto de segurança, espelhos retrovisores e luzes de advertência adequadamente.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

MANOBRAS DE ESTACIONAMENTO E BALIZAS

ESTACIONAMENTO

LOCAL SEGURO: Escolher locais de estacionamento livres de obstáculos e com espaço suficiente para manobrar.

FREIO DE MÃO: Engajar o freio de mão ao estacionar para evitar que a empilhadeira se mova.

GARFOS BAIXOS: Baixar os garfos após o estacionamento para evitar acidentes com pedestres.

POSICIONAMENTO DOS GARFOS: Posicionar os garfos em posição horizontal e segura, evitando que obstruam o tráfego.

BALIZAS:

PLANEJAMENTO: Planejar a manobra antes de iniciar, avaliando o espaço disponível e a trajetória ideal.

SINALIZAÇÃO: Utilizar os sinais de direção para indicar a direção da manobra e comunicar a outros operadores.

VISÃO: Manter a visão livre do entorno durante toda a manobra.

CONTROLE DA VELOCIDADE: Controlar a velocidade da empilhadeira durante a manobra, reduzindo em espaços estreitos.

MOVIMENTOS GRADUAIS: Realizar movimentos suaves do volante e dos pedais, evitando movimentos bruscos que podem resultar em perda de controle.

BALIZAS EM ESPAÇOS APERTADOS: Em espaços estreitos, pode ser necessário realizar manobras em marcha ré, com atenção redobrada à visibilidade e ao entorno.



DICAS ESSENCIAIS PARA MANOBRAR COM SEGURANÇA

TREINAMENTO ADEQUADO: O operador deve receber treinamento específico para realizar manobras de estacionamento e balizas com segurança.

PRÁTICA REGULAR: A prática regular das manobras ajuda a aprimorar as habilidades do operador e aumentar a segurança.

REVISÃO DO EQUIPAMENTO: A empilhadeira deve ser revisada regularmente para garantir o bom funcionamento do sistema de direção, freio e outros componentes.

DOMINAR AS PRÁTICAS DE CONDUÇÃO E AS MANOBRAS DE ESTACIONAMENTO E BALIZAS É FUNDAMENTAL PARA OPERAR EMPILHADEIRAS COM SEGURANÇA. O TREINAMENTO ADEQUADO, A ATENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS E A PRÁTICA REGULAR SÃO CRUCIAIS PARA EVITAR ACIDENTES E GARANTIR UM AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO.



GESTÃO DA QUALIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A era moderna exige que a operação de equipamentos seja pautada não só na eficiência e produtividade, mas também na sustentabilidade e segurança. Essa demanda converge a gestão de qualidade e a educação ambiental, criando um novo paradigma para a utilização de máquinas e ferramentas.

A gestão de qualidade, tradicionalmente focada na excelência e na busca por resultados, deve incorporar a perspectiva ambiental. A qualidade do produto ou serviço final deve ser avaliada considerando o impacto ambiental da sua produção. A logística reversa, a utilização de materiais reciclados e a minimização de resíduos devem ser prioridades.

A educação ambiental, por sua vez, desempenha papel fundamental nesse processo. Capacitar os operadores de equipamentos sobre os impactos da atividade e os métodos para minimizá-los é crucial. O conhecimento sobre a gestão de recursos, o descarte correto de materiais e a redução de emissões torna-se imprescindível para a operação sustentável.



OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA

SENAI

A APLICAÇÃO PRÁTICA DESSA UNIÃO SE MANIFESTA EM DIVERSAS ÁREAS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: A realização de manutenções preventivas regulares contribui para aumentar a vida útil dos equipamentos, reduzir o consumo de energia e minimizar o descarte de peças.

USO DE MATERIAIS SUSTENTÁVEIS: Priorizar o uso de materiais reciclados, biodegradáveis ou provenientes de fontes renováveis na fabricação de equipamentos e peças de reposição.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Utilizar equipamentos com alto nível de eficiência energética, reduzir o consumo de combustível e adotar práticas de economia de energia.

GESTÃO DE RESÍDUOS: Implementar um sistema eficiente de coleta, tratamento e descarte de resíduos gerados pela operação dos equipamentos, minimizando o impacto ambiental.

TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO: Treinar os operadores sobre os impactos ambientais da operação dos equipamentos, as normas de segurança e as melhores práticas de gestão ambiental.



A INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DE QUALIDADE E DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GARANTE DIVERSAS VANTAGENS

SUSTENTABILIDADE: Contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo a emissão de poluentes, o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos.

EFICIÊNCIA ECONÔMICA: Reduz os custos com manutenção, consumo de energia e descarte de resíduos, além de melhorar a imagem da empresa.

SEGURANÇA: Promove a segurança dos operadores, reduzindo o risco de acidentes e doenças ocupacionais.

RESPONSABILIDADE SOCIAL: Demonstra o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a responsabilidade social, fortalecendo a sua imagem e reputação.

**EM SUMA, A GESTÃO DE QUALIDADE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, AO CONVERGIREM
NA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMPULSIONAM UM NOVO MODELO DE
PRODUÇÃO, MAIS EFICIENTE, RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL. ESSE MODELO GARANTE
A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES E A
COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS NO MERCADO GLOBAL.**



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

SEGURANÇA OPERACIONAL

Estado no qual o risco de lesões a pessoas ou danos a bens se reduzem e se mantêm em um nível aceitável ou abaixo deste, por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento de riscos.

ITENS DE SEGURANÇA OPERACIONAL PARA AS EMPILHADEIRAS



Habilitação Profissional



Cinto de Segurança



Extintor de Incêndio



Comandos Hidráulicos

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)



Capacete de Segurança



Protetor Auricular



Óculos de Proteção



Luvas de Segurança



Botas de Segurança



Colete Refletivo



CHECKLIST DA EMPILHADEIRA

Checklist (lista de checagem, traduzido do inglês para o português), é uma lista que serve para verificação de itens que precisam ser concluídos ou iniciados antes de finalizar ou iniciar uma tarefa/projeto.

O objetivo principal de qualquer checklist deve ser o de assegurar que todas as etapas ou procedimentos da lista de verificação sejam realizados de maneira eficaz.

Sendo assim, essa ferramenta na operação de equipamentos tem como objetivo detectar riscos iminentes, verificar se todas as normas de segurança foram cumpridas e para prevenir situações indesejadas.

Dessa forma, ao aplicar o checklist, o setor de segurança e saúde do trabalho consegue se certificar de que tudo está operando dentro das normas.

Vale ressaltar que um checklist não possui um limite mínimo ou máximo de páginas, itens e tarefas.

Segue abaixo um modelo de checklist para empilhadeiras:

CHECKLIST DIÁRIO EMPILHADEIRA					
SETOR:		OPERADOR:			
ITENS A SEREM OBSERVADOS			S	N	NA
O operador esta habilitado a operar o equipamento?					
O operador possui identificação da função no Crachá?					
Os faróis dianteiros estão funcionando normalmente?					
O stop de freio esta funcionando normalmente?					
O operador esta portando os EPI's necessários a atividade (bota de segurança, capacete, protetor auricular)?					
Os EPI's estão adequadamente higienizados?					
O operador foi orientado a utilizar adequadamente os EPI's?					
O sinal sonoro (buzina) esta funcionando normalmente?					
O giroflex esta funcionando normalmente?					
O equipamento possui buzina de ré e esta funcionando normalmente?					
Os pneus estão em boas condições?					
O sistema de alimentação (mangueiras e botijão) apresentam algum aspecto ou odor que indique vazamento de gás?					
O sistema hidráulico apresenta algum aspecto que indique vazamento de óleo?					
O sistema de frenagem testado pelo operador no momento da inspeção apresenta algum problema?					
O sistema de refrigeração (radiador) apresenta nível de água normal?					
O equipamento possui extintor de incêndio com lacre de segurança, carga plena e no prazo de validade para recarga?					
O equipamento esta com os retrovisores em bom estado de conservação e regulados de maneira correta?					
O cinto de segurança esta em boas condições de uso?					
A torre, correntes e garfos estão em boas condições de uso?					
O equipamento possui acessórios para isolamento e sinalização de área em quantidade e bom estado de conservação?					
O equipamento possui placa de "equipamento em manutenção"?					
Diante dos pontos observados nesta inspeção prévia, o equipamento esta em condições normais de operação. Em caso negativo emitir um relatório a supervisão do setor e interditar o equipamento imediatamente.					
LEGENDA:		S - SIM	N - NÃO	NA - NÃO SE APLICA	
NOME	CARGO	VISTO	DATA	HORA	



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

AS NRs

As NRs servem para assegurar um ambiente de trabalho sadio e seguro para os colaboradores. Isso acontece porque é a partir destas normas que a empresa define procedimentos padrões, relacionados à segurança e bem estar dos funcionários, a fim de evitar acidentes com colaboradores.

No caso das empilhadeiras a NR que regulamenta atividades com as mesmas é a NR11 nos próximos slides descreveremos os principais itens relacionados a operação destes equipamentos.



**NORMAS
REGULAMENTADORAS**



NORMA REGULAMENTADORA NR11

TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS

11.1.3 Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como, ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho.

11.1.3.1 Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas.

11.1.3.2 Em todo equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida.

11.1.3.3 Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal serão exigidas condições especiais de segurança.

11.1.5 Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico, dado pela empresa que habilitará nessa função.



NORMA REGULAMENTADORA NR11

TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS

11.1.6 Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível.

11.1.6.1 O cartão terá a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo, por conta do empregador.

11.1.7 Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).

11.1.8 Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentarem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.

11.1.9 Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis.



NORMA REGULAMENTADORA NR11

TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE MATERIAIS

- 11.1.10** Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras, movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados.
- 11.3.2** O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergência e etc.
- 11.3.4** A disposição da carga não poderá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso as saídas de material.
- 11.3.5** O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material.



NR-12

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Trata da segurança na utilização de máquinas e equipamentos, visando prevenir acidentes e doenças ocupacionais. No que diz respeito às empilhadeiras, a NR-12 estabelece diversas normas e requisitos, abrangendo desde a aquisição até o uso e manutenção.





ALGUNS DOS ITENS RELACIONADOS À OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRAS NA NR-12

1. AQUISIÇÃO E INSPEÇÃO:

Conformidade com normas: As empilhadeiras devem ser adquiridas de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR) e normas internacionais (ISO).

Inspeção prévia: A empresa deve realizar uma inspeção prévia antes da aquisição para verificar se a empilhadeira atende aos requisitos de segurança e se está em conformidade com a NR-12.

Documentação: A empresa deve solicitar do fabricante o manual de instruções, informações sobre os sistemas de segurança, e outros documentos relevantes.



2. OPERAÇÃO:

TREINAMENTO: É obrigatório que os operadores de empilhadeiras recebam treinamento específico e adequado, incluindo:

Operação segura do equipamento;

Riscos inerentes à atividade;

Procedimentos de emergência;

Manutenção preventiva e corretiva;

Uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual).

HABILITAÇÃO: A empresa deve exigir que os operadores possuam habilitação específica para operar empilhadeiras, emitida por entidade credenciada.

USO DE EPI'S: O operador deve utilizar os EPI's adequados para a atividade, como capacete, óculos de segurança, calçados de segurança e luvas, conforme a NR-6.

INSPEÇÃO DIÁRIA: Antes de iniciar o trabalho, o operador deve realizar uma inspeção visual da empilhadeira, verificando o estado dos pneus, freios, luzes, sistema hidráulico, e outros itens relevantes.

**** SINALIZAÇÃO:**** A área de operação da empilhadeira deve ser sinalizada adequadamente, com placas de advertência, sinalização de trânsito, delimitação de áreas e outras medidas para garantir a segurança dos trabalhadores e do ambiente.



3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO:

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: As empilhadeiras devem possuir dispositivos de segurança como:

Freios de emergência;

Sinalização sonora e luminosa;

Sistema de segurança para evitar tombamento;

Dispositivo de segurança para evitar a queda da carga;

Dispositivos de bloqueio e intertravamento para evitar o acesso indevido à área de operação.

EPI's: O operador deve utilizar os EPI's adequados, como capacete, óculos de segurança, calçados de segurança e luvas.



4. RESPONSABILIDADES

Empregador: É responsabilidade do empregador garantir a segurança na operação de empilhadeiras, cumprindo os requisitos da NR-12, fornecendo treinamento adequado aos operadores, realizando a manutenção preventiva e corretiva do equipamento, e implementando um programa de gestão de riscos.

Trabalhador: É responsabilidade do trabalhador seguir as normas de segurança, utilizar os EPI's adequados, operar a empilhadeira com cuidado e responsabilidade, e comunicar ao empregador qualquer problema ou risco que identifique durante a operação.

Em suma, a NR-12 estabelece um conjunto abrangente de normas e requisitos para a operação segura de empilhadeiras. O cumprimento dessas normas é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores, a prevenção de acidentes e a proteção do patrimônio da empresa.

É importante lembrar que a NR-12 é um documento técnico complexo e que este resumo não substitui a leitura integral da norma. A empresa deve consultar a NR-12 e outras normas complementares para garantir a implementação correta das medidas de segurança.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

MANOBRAS E CARGA

As manobras devem ser realizadas com segurança, respeitando os limites de carga e velocidade da empilhadeira.

O operador deve se certificar de que a carga está devidamente equilibrada e segura, evitando o risco de queda ou tombamento.

A operação da empilhadeira deve ser realizada em locais com piso firme e regular, evitando áreas com irregularidades que possam causar instabilidade.

É proibido operar empilhadeiras em locais com desníveis e rampas íngremes, salvo com dispositivos de segurança específicos.

É proibido transportar pessoas na empilhadeira, exceto em casos específicos e com dispositivos de segurança apropriados.

Manutenção: A empresa deve realizar a manutenção preventiva e corretiva das empilhadeiras de acordo com as recomendações do fabricante e com a NR-12.

A manutenção preventiva deve ser programada e realizada periodicamente.

A manutenção corretiva deve ser realizada sempre que necessário, após a ocorrência de algum problema ou defeito.

GESTÃO DE RISCOS: A empresa deve implementar um programa de gestão de riscos para a operação de empilhadeiras, incluindo:

Identificação de perigos;

Avaliação e controle de riscos;

Monitoramento e avaliação da efetividade das medidas de controle.



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Visando a prevenção de acidentes e aumentar cada vez mais o conhecimento do operador de empilhadeira segue algumas recomendações de segurança:

- Antes de iniciar suas atividades lembre-se de inspecionar o equipamento e preencher o checklist.**
- Não assuma responsabilidades se encontrar alguma irregularidade comunique imediatamente o seu superior.**
 - Não se apoie ao volante para subir ou descer do equipamento.**
- Não tente concertar o equipamento, pois isso compete somente ao setor de manutenção e pessoal capacitado para tal tarefa.**
- Faça uso da placa “Equipamento em Manutenção” quando a mesma se encontrar inoperante por falha mecânica, isto irá evitar que alguém ligue o motor e mova o equipamento por engano.**
 - Não permita que pessoas não habilitadas operem o equipamento.**
 - Nunca exceda a capacidade nominal da empilhadeira.**
 - Não opere com cargas soltas.**



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAi

- Não opere com garfos elevados, isto é extremamente perigoso, isso altera o centro de gravidade da carga, colocando em risco a estabilidade lateral do equipamento, podendo a mesma tombar para os lados, resultando em gravíssimos acidentes com grande potencial de ocorrer uma fatalidade.
- Em caso de capotamento não solte o volante, segure-o com força e incline o corpo na direção oposta da queda e fique dentro do equipamento.
- Não permita que ninguém passe por baixo de uma carga suspensa (garfos) com ou sem carga, isso é extremamente perigoso.
- Não utilizar a empilhadeira como elevador de pessoas, neste caso utiliza-se de uma “gaiola” ou box-pallet para realizar trabalhos em altura, preso ao cinto de segurança e com autorização do SEMST.
 - Não transporte pessoas sobre os garfos ou em qualquer outro local do equipamento, não de em hipótese alguma carona.
- - Nunca deixe que alguém monte no contrapeso para equilibrar uma carga que exceda a capacidade nominal do equipamento.



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

- **Ao subir ou descer do equipamento utilize o degrau que vem no mesmo, não pule para subir ou descer.**
 - **Não trafegue com braços, pernas e cabeça fora do equipamento.**
 - **Obedeça sempre às sinalizações internas de trânsito e tráfego.**
 - **Opere sempre em velocidade compatível com a área.**
- **Tenha sempre um ajudante quando for subir uma rampa com carga que esteja bloqueando a visão.**
- **Ao descer uma rampa carregado descer sempre a mesma somente em marcha à ré.**
- **Ao carregar cargas equilibradas entre si, assegure-se de deixá-las em uma posição estável.**
 - **No transporte nunca ultrapasse a altura da torre de elevação da empilhadeira.**
- **Caso tenha que empilhar uma carga não ultrapasse a grade de proteção da carga.**
 - **Não se esqueça, nunca sobrecarregue a sua empilhadeira.**



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAI

- **Ao entrar em esquinas, entre calmamente e buzine sempre para alertar pedestres e outras pessoas.**
- **Tome cuidado ao transportar cargas longas e afaste as pessoas das proximidades.**
- **Observe sempre as larguras laterais, tenha cuidado ao realizar manobras difíceis.**
- **Ao entrar em caminhões, verifique se a capacidade do mesmo suportará o peso da empilhadeira.**
- **Durante cargas ou descargas, acione sempre os freios de estacionamento do caminhão, bloqueie as rodas, verifique a resistência da rampa de acesso e mantenha sempre contato com o motorista.**
 - **Não freie bruscamente, principalmente quando estiver com carga.**
- **Quando o equipamento estiver carregado, não opere na velocidade máxima.**
- **Ao operar a empilhadeira que esteja carregada, deixe os garfos o mais baixo possível, a fim de manter a estabilidade do equipamento (os garfos deverão ficar no máximo a uns 15cm do solo).**



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAi

- **Nunca eleve a carga ou arranque o equipamento com a torre inclinada para a frente, não incline a torre para a frente com carga elevada.**
- **Quando for descer uma carga, não dar “trancos” no comando de elevação dos garfos, mantendo uma descida lenta e contínua.**
- **Abaixe sempre a carga lentamente, eleve e abaixe os garfos sempre com a torre na vertical ou inclinado ligeiramente para trás (nunca para frente).**
 - **Não estacione com os garfos elevados.**
- **Ao deixar o equipamento, estaciona-lo em solo firme e nivelado e abaixe os garfos completamente no solo, desligue o motor e acione o freio de estacionamento.**
- **Ao estacionar a empilhadeira, não bloqueie o tráfego, saídas de emergência, hidrantes, extintores, macas, painéis de comandos elétricos e etc.**
- **Não fume durante a troca de gás GLP e não permita que outros fumem, ou estejam trabalhando com fagulhas pelas proximidades.**



OPERAÇÃO DE PALETEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

SENAi

- **Antes de atravessar uma rua ou fazer uma curva, diminua a velocidade, buzine e entre calmamente.**
- **Verifique se as válvulas, as conexões, indicadores de carga e outras instalações não estão danificadas ou com vazamentos (checklist).**
- **A manipulação incorreta dos recipientes de gás pode provocar sérios acidentes.**
- **A empilhadeira deve ser reabastecida somente nos pontos pré-estabelecidos pela empresa com uso dos EPIs e não esquecer de aterrar a máquina no sistema pit-stop.**
- **Se a empilhadeira for movida a bateria, verifique suas condições antes de movimentar o equipamento, examine as conexões dos terminais buscando rachaduras, furos ou corrosão.**



TÉCNICAS DE EMPILHAMENTO E DESEMPILHAMENTO

EMPILHAMENTO

Aproxime-se da pilha com a carga abaixada e inclinada para trás;

Reduzir a velocidade e parar na frente da pilha, brecar e diminuir a inclinação para trás até um ponto suficiente para manter a estabilidade da carga;

Elevar a carga até a altura desejada para o empilhamento;

Quando a carga estiver longe do alto da pilha, dirigir para frente, se necessário, para aproximar o veículo da pilha, e brecar novamente. Avançar a carga, tomando cuidado para não deslocar cargas das pilhas adjacentes;

Quando a carga estiver sobre a pilha, colocar o mastro na posição vertical e baixá-la;



TÉCNICAS DE EMPILHAMENTO E DESEMPILHAMENTO

EMPILHAMENTO

Quando a carga estiver empilhada com segurança, baixar os garfos até soltá-los do palete e recolhê-los. Nessa posição, a inclinação para a frente pode ser útil.

Se os garfos não estiverem afastados totalmente da pilha, o veículo deve ser movimentado um pouco para trás;

Quando os garfos estiverem longe da pilha, breicar novamente se o veículo foi movimentado e inclinar o mastro para trás e baixá-lo até pouco acima do chão, antes de ir embora.



TÉCNICAS DE EMPILHAMENTO E DESEMPILHAMENTO

DESEMPILHAMENTO

Parar na frente da pilha e brecar. Colocar o mastro na posição vertical. Se necessário, ajustar a abertura dos garfos à largura da carga e assegurar-se de que o peso da carga está dentro da capacidade do veículo;

Elevar os garfos até uma posição que permita a entrada no palete;

Se necessário, dirigir para frente para aproximar o veículo da pilha, e brecar novamente. Avançar o mastro para a frente, sob a carga;

Levantar a carga até ela se afastar da pilha e inclinar cuidadosamente para trás, o suficiente para estabilizar a carga;



TÉCNICAS DE EMPILHAMENTO E DESEMPILHAMENTO

DESEMPILHAMENTO

Quando a carga estiver longe do alto da pilha, recolher o mastro. Quando necessário, movimentar o veículo ligeiramente para trás, afastando-o da pilha, certificando-se de que o caminho está livre e tomando cuidado para não deslocar cargas das pilhas adjacentes;

Baixar a carga cuidadosamente e uniformemente até a posição correta de percurso, inclinar para trás totalmente antes de ir embora.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Notificar todos os acidentes e incidentes
- Comunicar toda operação de risco ao técnico de segurança do trabalho e/ou superior.
- Não executar atividades que apresentem riscos sem análise dos mesmos e ações preventivas.
 - Não brinque em serviço.
- Não movimente cargas superiores a capacidade do equipamento.
 - Fique sempre atento a perigos.
- Independente de condições adversas, o fator humano e a atenção são fundamentais para evitar acidentes.

**Copie e mite o modelo dos homens
que vencem pela diligência e
dedicação de seus trabalhos,
derrotando as suas maiores
barreiras e dificuldades, apenas
pelas suas motivações e ousadia e
pelo foco em seus objetivos e
propósitos.**



PENSADOR

Helgir Girodo